11 கொடுக்கப்பட்டுள்ள மணல் மாதிரியின் நுண்துளை விகிதத்தை (Porosity) கண்டறிதல்

X1JQCU

நோக்கம்

கொடுக்கப்பட்டுள்ள மணல் மாதிரியின் நுண்துளை விகிதம் கண்டறிதல்.

நுண் துளை விகிதம் (Porosity)

இடைவெளி பகுதியின் கன அளவிற்கும், மண்திரளின் மொத்த கன பரிமானத்திற்கும் இடையில் உள்ள விகிதமே, நுண்துளைவிகிதம் ஆகும். இதை சதவீதத்தால் குறிப்பார்கள்.

$$\text{நுண் துளை விகிதம் } (n) = \frac{\text{இடைவெளிப் பகுதியின் கன அளவு}}{\text{மண் துகளின் கன அளவு}} \times 100$$

தேவையான உபகரணங்கள்

1. தராசு
2. வாளி
3. மணல்
4. நீர்
5. 16 மி.மீ. விட்டமும் 600 மி.மீ. நீளமும் கொண்ட இறுகச் செய்யும் கம்பி (Tamping rod)

செய்முறை

1. தராசின் மூலம் வாளியின் எடையை குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் (W_1 கிராம்).
2. வாளியின் மூன்றில் ஒரு பங்கு ஆழம் சுத்தமான மணலால் நிரப்பி, 25 முறை இறுகச் செய்யும் கம்பியால் குத்தி இறுகச் செய்ய வேண்டும். இதேபோல், மணலை மேலும் இரண்டு அடுக்குகளாக கொட்டி இறுகச் செய்ய வேண்டும்.
3. மணலால் நிரப்பப்பட்ட வாளியின் எடையை குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் (W_2 கிராம்).
4. மணலால் நிரப்பப்பட்ட வாளியினுள் நீரை ஊற்றி நிரப்பி, அதன் எடையை குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் (W_3 கிராம்).
5. வாளியில் உள்ள மணலை கீழே கொட்டிவிட்டு, நீரால் மட்டும் அவ்வாளியை நிரப்பி, அதன் எடையை குறித்துக் கொள்ள வேண்டும் (W_4 கிராம்).

காட்சிப் பதிவுகள்

வாளியின் எடை (W_1 கிராம்)=

வாளி + மணலின் எடை (W_2 கிராம்)=

வாளி + மணலின் எடை + நீரின் எடை (W_3 கிராம்)=

வாளி +நீரின் எடை (W_4 கிராம்)=

$$\text{நுண்துளைவிகிதம்} = \frac{(W_3 - W_2)}{(W_4 - W_1)} \times 100 =$$

XI_Civil_Practical_Tamil.indd 242 11/18/2020 12:57:36 PM